EVALUASI AKHIR SEMESTER GASAL 2024/2025

Departemen Matematika
FSAD

Matakuliah	:	Kalkulus Peubah Banyak
Hari, Tanggal	:	Selasa, 10 Desember 2024
Waktu / Sifat	:	100 menit / *Tertutup*
Kelas, Dosen	:	A. Dra. Nur Asiyah, M.Si.
		B. Drs. Suhud Wahyudi, M.Si.
		C. Drs. Lukman Hanafi, M.Si.
		D. Dr. Didik Khusnul Arif S.Si., M.Si.

HARAP DIPERHATIKAN !!!
Segala jenis pelanggaran (mencontek, kerjasama, dsb) yang dilakukan pada saat ETS/EAS akan dikenakan sanksi pembatalan matakuliah pada semester yang sedang berjalan.

1. Hitung integral berikut ini $\iiint_R dx\,dy\,dz$, dengan R adalah daerah integrasi yang dibatasi oleh bidang-bidang $z = \frac{1}{2}x$, $z = 0$, $y = x$, $x + y = 2$, dan $y = 0$. Sketsa batas integrasi R.

2. Dapatkan Volume benda yang dibatasi $z = y$, $y = x^2$, dan $x = y^2$ yang berada dalam oktan pertama. Sketsalah batas permukaan benda tersebut.

3. Gambarkan keping datar homogen yang dibatasi oleh kurva-kurva $x(1 - y) = 1$, $x(1 - y) = 2$, $xy = 1$, dan $xy = 3$. Hitung pula momen inersia terhadap sumbu y. (Petunjuk: transformasi ke koordinat baru (u, v))

4. Dapatkan pusat massa permukaan benda $2z = 8 - x^2 - y^2$, jika densitinya konstan, yang berada dalam silinder $x^2 + y^2 = 3$. Sertai dengan sketsa permukaan benda.

Selamat Mengerjakan Semoga Sukses

Solution By: Tetew

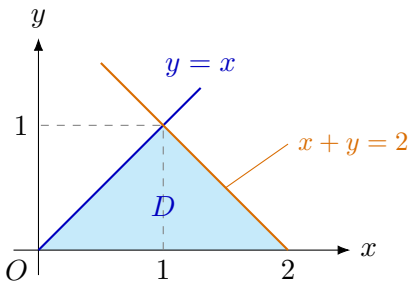
Solusi

1. Proyeksi R pada bidang xy dibatasi oleh $y = 0$, $y = x$, dan $x + y = 2$. Titik potong ketiga garis itu adalah $(0, 0)$, $(1, 1)$, dan $(2, 0)$. Jika y dipilih sebagai variabel terluar, batasnya adalah

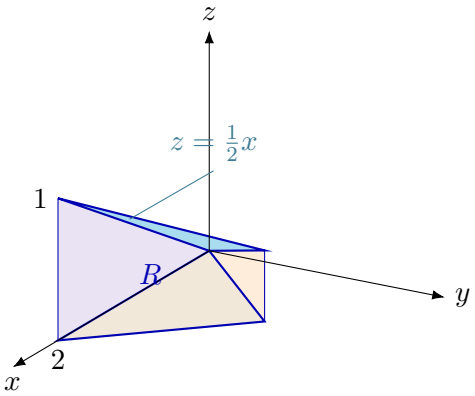
$$0 \le y \le 1, \qquad y \le x \le 2 - y.$$

Untuk setiap titik pada segitiga tersebut, z berada di antara bidang $z = 0$ dan $z = \frac{1}{2}x$. Jadi,

$$R = \left\{(x, y, z) : 0 \le y \le 1, \quad y \le x \le 2 - y, \quad 0 \le z \le \frac{x}{2}\right\}.$$



Proyeksi pada bidang xy.



Benda di bawah bidang $z = \frac{1}{2}x$.

Karena integrannya 1, nilai integral sama dengan volume R. Urutan integrasi dapat dipilih agar batasnya sederhana:

$$\begin{aligned}
\iiint_R 1\, dV &= \int_0^1 \int_y^{2-y} \int_0^{x/2} 1\, dz\, dx\, dy \\
&= \int_0^1 \int_y^{2-y} \frac{x}{2}\, dx\, dy \\
&= \int_0^1 \left[\frac{x^2}{4}\right]_{x=y}^{x=2-y} dy \\
&= \int_0^1 \frac{(2-y)^2 - y^2}{4}\, dy = \int_0^1 (1 - y)\, dy \\
&= \left[y - \frac{y^2}{2}\right]_0^1 = \boxed{\frac{1}{2}}.
\end{aligned}$$

2. Dalam oktan pertama, $x, y, z \ge 0$. Kurva $x = y^2$ dapat ditulis sebagai $y = \sqrt{x}$. Titik potongnya dengan $y = x^2$ memenuhi

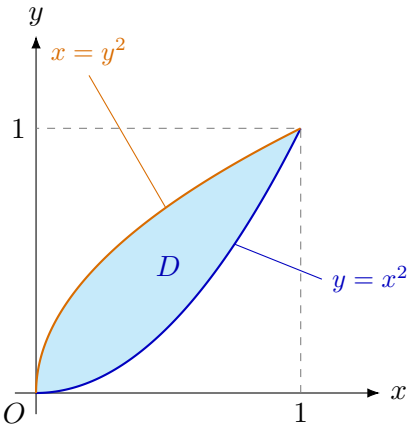
$$x = (x^2)^2 = x^4 \quad \Longrightarrow \quad x = 0 \text{ atau } x = 1.$$

Titik potong kedua kurva adalah $(0, 0)$ dan $(1, 1)$. Untuk $0 \le x \le 1$, berlaku $x^2 \le \sqrt{x}$. Jadi, proyeksi benda pada bidang xy adalah

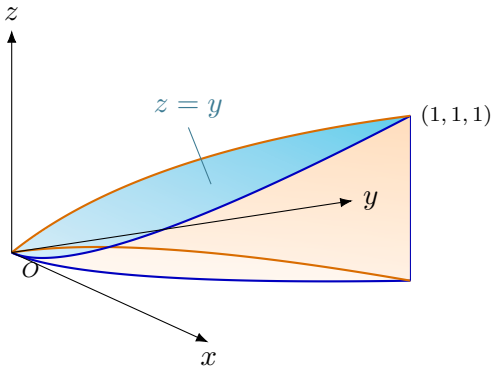
$$D = \{(x, y) : 0 \le x \le 1, \quad x^2 \le y \le \sqrt{x}\}.$$

Batas bawahnya $z = 0$ dan batas atasnya $z = y$. Dinding tegaknya terletak pada permukaan $y = x^2$ dan $x = y^2$.

Solution By: Tetew



Daerah di antara kedua parabola.



Benda di bawah bidang $z = y$.

Volume diperoleh dengan mengintegralkan tinggi $y - 0$ di atas D:

$$\begin{aligned} V &= \int_0^1 \int_{x^2}^{\sqrt{x}} \int_0^y 1 \, dz \, dy \, dx \\ &= \int_0^1 \int_{x^2}^{\sqrt{x}} y \, dy \, dx \\ &= \int_0^1 \left[\frac{y^2}{2}\right]_{y=x^2}^{y=\sqrt{x}} dx \\ &= \frac{1}{2}\int_0^1 (x - x^4)\, dx = \left[\frac{x^2}{4} - \frac{x^5}{10}\right]_0^1 = \boxed{\frac{3}{20}}. \end{aligned}$$

3. Pilih transformasi $u = x(1-y)$ dan $v = xy$. Keempat kurva batas berubah menjadi garis-garis

$$\begin{aligned} x(1-y) = 1 &\iff u = 1, \quad x(1-y) = 2 \iff u = 2, \\ xy = 1 &\iff v = 1, \qquad xy = 3 \iff v = 3. \end{aligned}$$

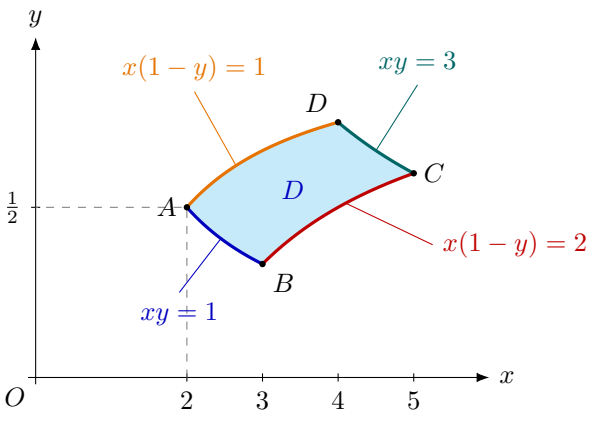
Daerah hasilnya adalah persegi panjang $D^* = [1,2] \times [1,3]$. Untuk mendapatkan transformasi balik, jumlahkan u dan v:

$$u + v = x(1-y) + xy = x \quad \Longrightarrow \quad x = u + v, \qquad y = \frac{v}{u+v}.$$

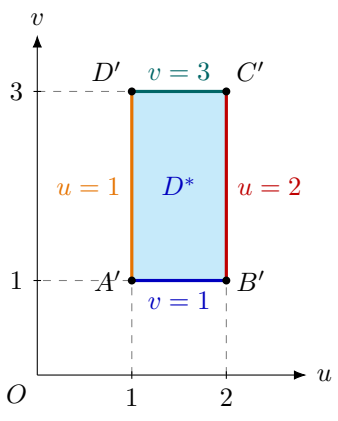
Titik-titik sudutnya berkorespondensi sebagai berikut:

$$\begin{aligned} A(2, \tfrac{1}{2}) &\mapsto A'(1,1), \quad B(3, \tfrac{1}{3}) \mapsto B'(2,1), \\ C(5, \tfrac{3}{5}) &\mapsto C'(2,3), \quad D(4, \tfrac{3}{4}) \mapsto D'(1,3). \end{aligned}$$

Pada bidang xy, hubungkan titik-titik tersebut mengikuti keempat kurva batas. Pada bidang uv, batas-batasnya berupa ruas garis.



Daerah asal D pada bidang xy.



Daerah hasil transformasi pada bidang uv.

Jacobian transformasi baliknya adalah

$$\frac{\partial(x,y)}{\partial(u,v)} = \begin{vmatrix} 1 & 1 \\ -\dfrac{v}{(u+v)^2} & \dfrac{u}{(u+v)^2} \end{vmatrix} = \frac{u+v}{(u+v)^2} = \frac{1}{u+v}.$$

Karena $u+v \geq 2$, diperoleh $dA = \dfrac{1}{u+v}\,du\,dv$. Misalkan kerapatan luas keping adalah konstanta ρ. Jarak titik (x,y) ke sumbu y adalah $|x|$, sehingga

$$\begin{aligned} I_y &= \iint_D \rho x^2\,dA = \rho \int_1^2 \int_1^3 \frac{(u+v)^2}{u+v}\,dv\,du \\ &= \rho \int_1^2 \left[uv + \frac{v^2}{2}\right]_{v=1}^{v=3} du \\ &= \rho \int_1^2 (2u+4)\,du = \rho[u^2+4u]_1^2 = \boxed{7\rho}. \end{aligned}$$

Untuk kerapatan satuan, $\rho = 1$, sehingga $I_y = 7$.

4. Tuliskan permukaannya sebagai

$$z = 4 - \frac{x^2+y^2}{2}, \qquad x^2+y^2 \leq 3.$$

Permukaan ini adalah bagian paraboloida di dalam tabung berjari-jari $\sqrt{3}$. Puncaknya $(0,0,4)$ dan tepi lingkarannya berada pada $z = \frac{5}{2}$. Misalkan permukaan ini Σ dan kerapatan luasnya konstan ρ.

Karena yang dicari adalah pusat massa permukaan, gunakan elemen luas

$$dS = \sqrt{1+z_x^2+z_y^2}\,dx\,dy = \sqrt{1+x^2+y^2}\,dx\,dy,$$

dengan $z_x = -x$ dan $z_y = -y$. Gunakan koordinat polar

$$x = r\cos\theta, \quad y = r\sin\theta, \quad 0 \leq r \leq \sqrt{3}, \quad 0 \leq \theta \leq 2\pi.$$

Maka $z = 4 - \frac{1}{2}r^2$ dan $dS = r\sqrt{1+r^2}\,dr\,d\theta$. Massa permukaan adalah

$$\begin{aligned} m &= \iint_\Sigma \rho\,dS = 2\pi\rho \int_0^{\sqrt{3}} r\sqrt{1+r^2}\,dr \\ &= \frac{2\pi\rho}{3}\left[(1+r^2)^{3/2}\right]_0^{\sqrt{3}} = \frac{2\pi\rho}{3}(8-1) = \frac{14\pi\rho}{3}. \end{aligned}$$

Simetri terhadap bidang yz dan xz memberikan $\bar{x} = \bar{y} = 0$. Untuk koordinat $\bar{z}$, hitung momen terhadap bidang xy:

$$M_{xy} = \iint_\Sigma \rho z\,dS = 2\pi\rho \int_0^{\sqrt{3}} \left(4 - \frac{r^2}{2}\right) r\sqrt{1+r^2}\,dr.$$

Substitusikan $t = 1+r^2$, sehingga $dt = 2r\,dr$ dan $4 - \frac{1}{2}r^2 = \frac{9-t}{2}$. Batas $r = 0, \sqrt{3}$ berubah menjadi $t = 1, 4$. Dengan demikian,

$$\begin{aligned} M_{xy} &= \frac{\pi\rho}{2}\int_1^4 (9-t)t^{1/2}\,dt \\ &= \frac{\pi\rho}{2}\left[6t^{3/2} - \frac{2}{5}t^{5/2}\right]_1^4 = \frac{74\pi\rho}{5}. \end{aligned}$$

Jadi, pusat massanya adalah

$$\bar{z} = \frac{M_{xy}}{m} = \frac{74\pi\rho/5}{14\pi\rho/3} = \frac{111}{35}, \qquad \boxed{(\bar{x},\bar{y},\bar{z}) = \left(0,0,\frac{111}{35}\right).}$$

Solution By: *Tetew*

